Metafrontier analysis on productivity for West Coast of South Pacific terminals

Metafrontera de productividad en puertos del Pacífico sur

AUTORES DEL PAPER | Víctor Chang · Beatriz Tovar

CONTEXTO

Los terminales de Perú y Chile difieren en tamaño, intensidad de capital, régimen de gestión y tecnología. Evaluarlos como si todos contaran con las mismas posibilidades de producción puede sesgar su comparación.

PROBLEMA

¿Qué parte de las diferencias de productividad se debe al desempeño de cada terminal y cuál a las brechas tecnológicas entre grupos de puertos?

OBJETIVO

Evaluar cambios de productividad considerando fronteras tecnológicas heterogéneas e identificar factores asociados con sus diferencias.

METODOLOGÍA

Terminales peruanos y chilenos durante 2004–2014. Primera etapa: DEA–Malmquist con metafrontera y clases tecnológicas. Segunda etapa: panel dinámico Arellano–Bond para explicar variaciones de productividad.

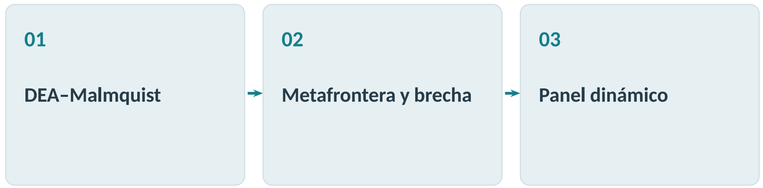
RESULTADOS

2 clases

Grupos con tecnologías productivas diferenciadas

- Los terminales de la clase tecnológica 1 operan bajo condiciones menos favorables que los de la clase 2.
- Ambas clases muestran en promedio un acercamiento a la metafrontera, aunque la evidencia también identifica retroceso tecnológico y efectos de la crisis de 2008.
- La contenerización relativa y la gestión privada se relacionan positivamente con el cambio de productividad en las especificaciones reportadas.

ESQUEMA DEL ESTUDIO



Esquema conceptual a partir del procedimiento descrito en el estudio original.

CONCLUSIONES

- Para comparar el rendimiento portuario es necesario reconocer las diferencias tecnológicas entre terminales.
- Las evaluaciones de reforma y concesión deben diferenciar mejora en la gestión y desplazamientos de la frontera tecnológica.

LÍMITE DE INTERPRETACIÓN

La relación estimada para los factores explicativos no equivale a un experimento causal.

CÓDIGO QR DEL REPOSITORIO

REPOSITORIO DE CÓDIGO Y DATOS

Escanea para abrir el repositorio de esta investigación. Verificar que se hayan publicado allí los datos y el código reproducibles.

github.com/JosephOreAll/

research_regulation-PeruvianPorts

REFERENCIA ORIGINAL | Transportation Research Part A, 103 (2017), 118–134

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.012